

Anexo 10: Línea de Base Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

“Ana Solar”

Región de Valparaíso

Febrero 2023

0	17-02-2023	CONCIENCIA	MGH	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		22-071-DIA-Ana Solar-A10-0 Rev.0		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN.....	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	2
1.2.1	Objetivos generales	2
1.2.2	Objetivos específicos.....	2
1.3	Determinación y Justificación del Área de Influencia	2
1.4	Metodología.....	5
1.4.1	Revisión Bibliográfica	5
1.4.2	Análisis Cartográfico.....	6
1.4.3	Sistematización y análisis de la Vegetación.....	6
1.4.4	Análisis de la Flora	11
1.4.5	Sensibilidad ambiental.....	14
1.4.6	Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales ..	16
1.4.7	Trabajo en terreno	20
1.5	Resultados	30
1.5.1	Marco Biogeográfico de la vegetación	30
1.5.2	Vegetación registrada en el Área de Influencia.....	40
1.5.3	Flora registrada en el Área de Estudio.....	48
1.5.4	Tipos biológicos.....	49
1.5.5	Origen geográfico	50
1.5.6	Singularidad Ambiental.....	51
1.5.7	Análisis de Permisos Ambientales Sectoriales.....	56
1.6	Conclusiones	57
1.7	Bibliografía	58
1.8	Apéndices.....	63

1.8.1	Inventario Forestal	63
1.8.2	Carta de ocupación de tierras	65
1.8.3	Flora en el Área de Influencia	66
1.8.4	Apéndice 10.1 Archivo Digital	68

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales	7
Tabla 1-2: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.....	15
Tabla 1-3: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA	16
Tabla 1-4: Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas	17
Tabla 1-5: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos	21
Tabla 1-6: Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT	22
Tabla 1-7: Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.....	22
Tabla 1-8: Categorías de Posición Topográfica	23
Tabla 1-9: Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación.....	23
Tabla 1-10: Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio	24
Tabla 1-11: Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio	24
Tabla 1-12: Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)	26
Tabla 1-13: Comunidad de <i>Prosopis chilensis</i> (Algarrobo) - <i>Schinus polygamus</i> (Huingán).....	31
Tabla 1-14: Comunidad de <i>Acacia caven</i> (Espino) - <i>Flourensia thurifera</i> (Incienso) ...	31
Tabla 1-15: Comunidad de <i>Colliguaja odorífera</i> (Colliguay) - <i>Adesmia microphylla</i> (Palhuén)	31
Tabla 1-16: Comunidad de <i>Colliguaja odorífera</i> (Colliguay) - <i>Proustia cuneifolia subsp. cinerea</i> (Palo yegua).....	32
Tabla 1-17: Comunidad de <i>Salix humboldtiana</i> (Sauce amargo) - <i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	32
Tabla 1-18: Comunidad de <i>Flourensia thurifera</i> (Incienso).....	32

Tabla 1-19: Comunidad de <i>Tessaria absinthioides</i> (Brea) - <i>Baccharis glutinosa</i> (Chilquilla).....	33
Tabla 1-20: Comunidad de <i>Quillaja saponaria</i> (Quillay) - <i>Porlieria chilensis</i> (Guayacán)	33
Tabla 1-21: Comunidad de <i>Acacia caven</i> (Espino) - <i>Atriplex repanda</i> (Serenó)	33
Tabla 1-22: Comunidad de <i>Puya berteroniana</i> (Chagual) - <i>Adesmia confusa</i> (Palhuén)	34
Tabla 1-23: Comunidad de <i>Prosopis chilensis</i> (Algarrobo)- <i>Acacia caven</i> (Espino)	34
Tabla 1-24: Comunidad de <i>Acacia caven</i> (Espino) - <i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	34
Tabla 1-25: Comunidad de <i>Flourensia thurifera</i> (Incienso)- <i>Heliotropium stenophyllum</i> (Monte Negro).....	35
Tabla 1-26: Comunidad de <i>Bridgesia incisifolia</i> (Rumpiato) - <i>Flourensia thurifera</i> (Incienso).....	35
Tabla 1-27: Comunidad de <i>Puya berteroniana</i> (Chagual) - <i>Echinopsis chiloensis</i> (Quisco).....	35
Tabla 1-28: Comunidad de <i>Retanilla trinervia</i> (Trevo) - <i>Colliguaja odorífera</i> (Colliguay)	36
Tabla 1-29: Comunidad de <i>Avena barbata</i> (Teatina) - <i>Erodium geoides</i> (Alfilerillo)	36
Tabla 1-30: Comunidad de <i>Gutierrezia resinosa</i> (Pichanilla) - <i>Atriplex semibaccata</i> (Pasto Salado).....	36
Tabla 1-31: Comunidad de <i>Drimys winteri</i> (Canelo) - <i>Luma chequen</i> (Chequén).....	36
Tabla 1-32: Uso actual del suelo dentro del Área de Estudio	40
Tabla 1-33: Unidades vegetacionales en Área de Estudio del Proyecto según metodología COT	40
Tabla 1-34: Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de Estudio	49
Tabla 1-35: Resumen taxonómico de las familias identificadas en el Área de Influencia	49
Tabla 1-36: Tipos biológicos de la Flora registrada en el Área de Influencia.	50
Tabla 1-37: Origen geográfico de la Flora registrada en el Área de Estudio.	50

Tabla 1-38: Análisis de Singularidades en Área de Influencia del Proyecto	51
Tabla 1-39: Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación al Área de Influencia	53
Tabla 1-40: Inventario Forestal	63
Tabla 1-41: Flora en el Área de Influencia	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1: Área de Influencia del proyecto, para componente Flora y Vegetación	4
Figura 1-2: Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación	6
Figura 1-3: Estructuras de las Categorías de Conservación de UICN (2012)	14
Figura 1-4: Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el Área de Influencia	29
Figura 1-5: Formaciones vegetales presentes en el área de estudio, de acuerdo a Gajardo (1994)	37
Figura 1-6: Pisos vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo a Gajardo (1994)	39
Figura 1-7: Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al Área de Influencia del Proyecto	54
Figura 1-8: Carta de ocupación de tierras	65

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1-1: Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	42
Fotografía 1-2: Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Populus deltoides</i>	43
Fotografía 1-3: Cortina de <i>Salix babylonica</i>	44
Fotografía 1-4: Cortina de <i>Populus deltoides</i> y <i>Maytenus boaria</i>	45
Fotografía 1-5: Cortina de <i>Pinus radiata</i>	46

Fotografía 1-6: Terreno Agrícola de <i>Hordeum vulgare</i>	47
Fotografía 1-7: Terreno Agrícola de <i>Avena barbata</i>	48

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-1: Tipos biológicos identificados en el Área de Influencia	50
Gráfico 1-2: Número de especies en relación con el Origen Geográfico	51

1 LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

En el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación, como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Ana Solar” (en adelante el Proyecto), el cual corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se emplazará administrativamente en la región de Valparaíso, provincia de San Felipe de Aconcagua, comuna de Panquehue.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

Se determinó un AEE (Área de Influencia Ecosistémica), la cual fue diseñada en función de las partes y obras del proyecto; a la relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área y las competencias ambientales de CONAF (2020) sobre las mismas. En función de lo anterior, el presente informe presenta los resultados del levantamiento de información obtenidos en la campaña de terreno realizada los días 15 y 16 de diciembre del 2022.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno,

y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015 y CONAF, 2020.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos generales

Entregar una descripción de los tipos vegetacionales y florísticos presentes en el área de influencia definida para el Proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el Área de Influencia para flora y vegetación vascular para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) con el proyecto en el marco de la evaluación de este en el SEIA.

1.3 Determinación y Justificación del Área de Influencia

El área de influencia del Proyecto se determinó a partir de las unidades de vegetación sobre las cuales se emplazarán las partes, obras y acciones del Proyecto¹ y sobre las cuales se realizará la corta de vegetación o la remoción del suelo con la consiguiente pérdida de cobertura vegetal. Esta configuración del Área de Influencia permite, por una parte, identificar las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y

¹ “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará para la materialización del Proyecto.

flora del Proyecto y, por otra parte, el realizar análisis de la afectación generada por la corta, eliminación, destrucción o descepado de unidades de vegetación (e.g, bosque nativo) y/o individuos de especies vegetales y los potenciales efectos que el Proyecto genera sobre este componente. El detalle de la distribución del Área de Influencia y los puntos de muestreo se detalla en la siguiente figura:

Figura 1-1: Área de Influencia del proyecto, para componente Flora y Vegetación



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.4 Metodología

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia se basó en las siguientes fases:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del Área de Influencia y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.
- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y elaboración de la cartografía de vegetación.

Estas, se detallan a continuación:

1.4.1 Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la flora y vegetación potencial presente en la Región del Metropolitana y de Santiago, específicamente para el área de influencia definida para el proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de

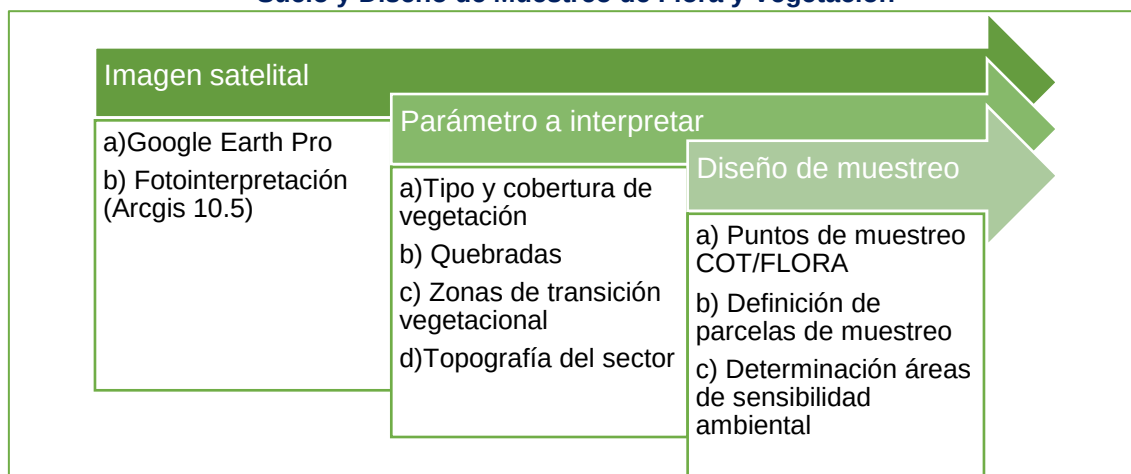
varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014, CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.4.2 Análisis Cartográfico

Para la fotointerpretación del área del Proyecto, y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde el software Google Earth Pro, post procesamiento y Figura 1-2:

Figura 1-2: Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.4.3 Sistematización y análisis de la Vegetación

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre

la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000, dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del Área de Estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1-1. Complementario a esto, se procedió a verificar los recubrimientos en base a la información dispuesta en el Sistema de Información de Territorial de CONAF (2019), aplicada a las Regiones y comunas de estudio. Los recubrimientos y formaciones con sus respectivas definiciones se detallan a continuación:

Tabla 1-1: Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales

Nº	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto
		5.2 Bosque Renoval
		5.3 Bosque Adulto Renoval
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
		10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
10	Humedales	10.6 Humedal Ribereño
		11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
		12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
11	Cuerpos de Agua	12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos
12	Áreas desprovistas de vegetación	

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a CONAF (2019) y a Etienne y Prado (1982), 2023

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo²:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10% (para estas regiones), superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

² De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283

- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

6. Bosque Mixto³: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas nativas y exóticas. Estas últimas pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas. En esta formación se pueden presentar dos situaciones:

- 1) Corresponde a una mezcla de bosque nativo (adulto o renoval) y especies plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% de cubrimiento.⁴
- 2) Bosque nativo con exóticas asilvestradas: Corresponde a una mezcla de Bosque nativo (adulto o renoval) y especies exóticas que se han regenerado en forma natural en proporciones que fluctúan entre 25% y 75% de cubrimiento para cada una de las categorías que la constituyen.

7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia*, *Populus* y *Eucaliptus*⁵. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas⁶. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

³ Para efectos de discriminar la aplicabilidad de PAS 148 y 149 en las unidades de Bosque mixto identificadas, se procederá a mencionar las coberturas de copas de las especies dominantes en dichas formaciones.

⁴ De acuerdo a Catastro de recursos vegetacionales, CONAF, 2017.

⁵ De acuerdo a la localidad de estudio.

⁶ Para efectos del presente informe, se asignarán sistemas silvopastoriles identificadas en el área de estudio como recubrimiento Plantación.

9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte

del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). En relación con lo anterior, se pudo obtener la Riqueza de Especies para el Área de Influencia definida para el proyecto, en relación con el número total de especies vegetales en un área determinada (Moreno, 2001).

1.4.4 Análisis de la Flora

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

a) Origen geográfico

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea

y existen sólo como cultivares, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)

- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)

b) Rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y sus sitios prioritarios para su conservación Región de Atacama Región (Squeo, *et al.*, 2008), y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región del Biobío.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en el Sur del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región del Biobío casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxos que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro (“aff.”), identificación por confirmar (“cf.”) (ejemplo: *Baccharis* sp. *Baccharis* aff. *linearis*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el Área de Influencia se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen

las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo a los autores respectivos.

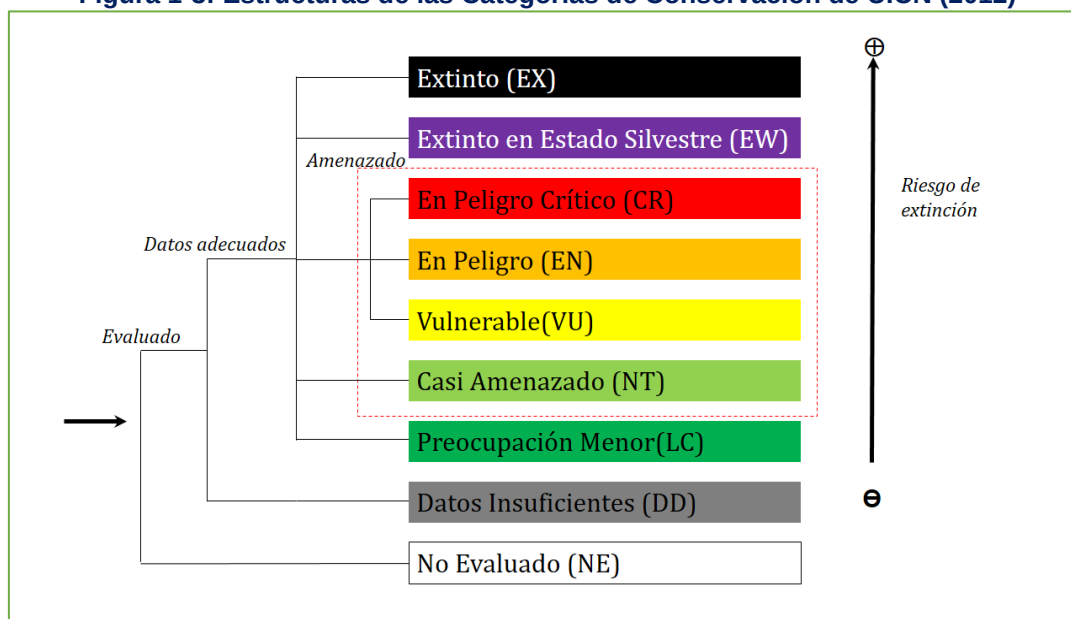
d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018 y, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 1-3 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Figura 1-3: Estructuras de las Categorías de Conservación de UICN (2012)



Elaboración: Conciencia Ambiental, modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

1.4.5 Sensibilidad ambiental

En relación a las revisiones bibliográficas obtenidas respecto a vegetación y flora vascular, se analizarán las singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020), la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE). Las

singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el Área de Influencia son las siguientes:

Tabla 1-2: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁷
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, a partir de SEA (2015), 2023

Junto con lo anterior; se evaluación las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA a con el proyecto; de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1-3:

⁷ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

Tabla 1-3: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque Nativo
6	Bosque Nativo de Preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones Xerofíticas
11	Matorral en Terrenos APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, a partir de CONAF (2020), 2023

1.4.6 Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

1.4.6.1 *Determinación de formaciones xerofíticas (PAS 151)*

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 1-4):

Tabla 1-4: Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales (CONAF, 2020, en base a Ley 20.283), 2023.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

1.4.6.2 Determinación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal⁸ que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: “Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones⁹ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

⁸ “Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”. (Artículo 2° del D.L. N° 701).

⁹ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

1.4.6.3 Determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

1.4.6.4 Humedales Urbanos

Ley 21.202/2020, Modifica Diversos Cuerpos Legales con el Objetivo de Proteger los

Humedales Urbanos: Esta Ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano (Artículo 1).

1.4.7 Trabajo en terreno

1.4.7.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) , complementario a esto, parcelas de muestreo (CONAF,2020). En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad:

Tabla 1-5: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos

Tipo Biológico	Rango de altura (m)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Etienne & Prado (1982), 2023

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización de la vegetación se encuentran definidos de la siguiente manera según Godron *et al.*, 1968:

- Suculentas: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas, por ejemplo, quiscos, tunillas, y las bromeliáceas, por ejemplo, chaguales y cardones.
- Herbáceas: son aquellas especies de tejidos no lignificados con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos (arbustos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Leñosos altos (árboles): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas. La cobertura quedó definida de la siguiente manera (Tabla 1-6):

Tabla 1-6: Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	Rango de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Etienne y Prado (1982), 2023

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 1-7).

Tabla 1-7: Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PL (<i>Polylepis tarapacana</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ah (<i>Adesmia histrix</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frígida</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	mCS (<i>Maihuensiopsis colorea</i>)

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Etienne y Prado (1982), 2023

d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999). En la Tabla 1-8, se presentan las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para caracterizar el Área de Estudio.

Tabla 1-8: Categorías de Posición Topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999), 2023

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

Las clases y porcentajes que serán utilizadas en este estudio se basaron en Tabla 1-9

Tabla 1-9: Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

Grados (°)	Porcentaje (%)	Denominación	Clase de pendiente
0-2	0-3	Plano	Suave
2-3	3-5	Casi plano	Suave
3-6	5-10	Ligeramente inclinado	Moderada
6-9	10-15	Inclinado	Moderada
9-17	15-30	Inclinación pronunciada	Pronunciada
17-30	30-58	Inclinación muy pronunciada	Pronunciada
30-45	58-100	Escarpado	Muy pronunciada
>45	>100	Muy escarpado	Muy pronunciada

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base Schlatter, Grez y Gerding, (2004), 2023

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 1-10.

Tabla 1-10: Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio

Estado sanitario	Características	Código
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 1-11.

Tabla 1-11: Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio

Grado de artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descegado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descegado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.4.7.2 Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades

cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015).

El diseño de muestreo fue del tipo sistemático, el cual se realizó previa fotointerpretación en gabinete, y que, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en terreno donde se realizará el transecto de una forma más representativa. El transecto fue del tipo lineal, con una longitud de 300 m vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno.

En cada punto se registraron las coordenadas en UTM Datum WGS 84 19S, y se realizó un inventario de la flora vascular. La orientación del transecto se realizó de acuerdo a la representatividad de la formación vegetal, con el objetivo de obtener un registro completo de especies vegetales.

En adición, se realizaron en formaciones dominadas por especies del tipo arbustiva parcelas de inventario de forma con una superficie de 500 m², en los cuales se recopiló la siguiente información:

- **Arbustos y Suculentas:** estimación de diámetro de copa, estimación de altura de individuos y cuantificación de individuos por especie.
- **Herbáceas:** registro de listado de especies y estimación de coberturas (%) por especie.

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 1-12). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla 1-12: Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)

Rango de abundancia relativa	Código
Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	r
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, en base a Braun-Blanquet (1979), 2023

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se permitió la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).

- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

1.4.7.3 Parcelas forestales

A. Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N : Número máximo de parcelas posibles

S : Superficie total de área en metros cuadrados

S_p : Superficie de la parcela (500 m²)

B. Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo a la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n : Número de parcelas a muestrear

N : Número máximo de parcelas posibles

p : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%.

C. Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra se consideró como el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

n_h : Tamaño de la clase h

n : Número de parcelas a muestreas

y_h : Área de cada clase h

a_t : Área total del área de influencia.

Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “QGIS 3.4 Madeira

D. Esfuerzo de muestreo/puntos de muestreo

Posterior a ello se efectuó una campaña de terreno los días 15 y 16 de diciembre del 2022. Cabe mencionar, que los diferentes recubrimientos de suelo fueron validados considerando las condiciones de seguridad-accesibilidad. En el caso de que un punto asignado en gabinete fuese de dificultad por variables geográficas, se trasladó, hacia un punto con el mismo recubrimiento vegetal. Considerando esto, la campaña abarcó todos los sectores del Área de Influencia, exceptuando áreas con presencia de accesos cerrados.

El esfuerzo de muestreo en la campaña de terreno consideró un total de 7 puntos de muestreo del tipo COT/Flora, en unidades con presencia de recubrimientos en el Área de Influencia del Proyecto. En el Apéndice 1.8.1 se muestran las coordenadas de los puntos de muestreo.

Figura 1-4: Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el Área de Influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

1.5 Resultados

1.5.1 Marco Biogeográfico de la vegetación

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el Área de Influencia del Proyecto se ubica en la región biogeográfica Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso y en la formación vegetacional correspondiente a Matorral Espinoso de las Serranías.

Esta formación vegetacional presenta un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado.

La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

Según Gajardo, una especie constituye un fenómeno único e imposible de recrear, de tal modo que pasa a establecer una categoría esencial dentro de cualquier sistema de clasificación de la vegetación. De acuerdo con lo anterior, hay un primer nivel de estudio que requiere el conocimiento y evaluación de las agrupaciones de especies vegetales que constituyen nuestro patrimonio biológico. El nivel superior a la especie, en la organización de los sistemas ecológicos, está constituido por las comunidades. Estas comunidades se establecen como una discontinuidad de la naturaleza, que es posible identificar a través de ciertos caracteres propios y específicos, que normalmente están representados por las especies dominantes o por un cierto modo de organización estructural que aporta una fisionomía característica. Del mismo modo que la especie, cada comunidad natural reconocible en la naturaleza que nos rodea, es el resultado de un largo proceso de evolución y es la base de un funcionamiento orgánico.

A continuación, se detallan las comunidades asociadas a esta formación

a) *Prosopis chilensis* (Algarrobo) - *Schinus polygamus* (Huingán)

Agrupación profundamente alterada, que no presenta mucha continuidad espacial, reduciéndose su presencia a tres o cuatro localidades, donde las especies leñosas altas muestran una baja densidad. Se distribuye más ampliamente en los sectores favorables de la formación de los matorrales esteparios, situada más hacia el norte.

Tabla 1-13: Comunidad de *Prosopis chilensis* (Algarrobo) - *Schinus polygamus* (Huingán)

Especies representativas	<i>Prosopis chilensis</i>
Especies acompañantes	<i>Pleocarphus revolutus</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Echinopsis coquimbana</i>
Especies comunes	<i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Maihueniopsis ovata</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Proustia ilicifolia</i> , <i>Proustia</i> <i>cuneifolia</i> , <i>Solanum nigrum</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

b) *Acacia caven* (Espino) - *Flourensia thurifera* (Incienso)

Comunidad que presenta la fisionomía de un matorral muy abierto, que se ubica de preferencia en sectores llanos o de pendiente suave.

Tabla 1-14: Comunidad de *Acacia caven* (Espino) - *Flourensia thurifera* (Incienso)

Especies representativas	<i>Acacia caven</i>, <i>Adesmia tenella</i>, <i>Erodium</i> <i>cicutarium</i>, <i>Flourensia thurifera</i>, <i>Pectocarya dimorpha</i>
Especies acompañantes	<i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Haplopappus</i> <i>chrysanthemifolius</i> , <i>Lastarriaea chilensis</i>
Especies comunes	<i>Montiopsis trifida</i> , <i>Haplopappus angustifolius</i> <i>Proustia cuneifolia</i>
Especies ocasionales	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

c) *Colliguaja odorífera* (Colliguay) - *Adesmia microphylla* (Palhuén)

Grupo vegetal que se distribuye en laderas altas de exposición sur; posiblemente corresponde a un caso entre las muchas situaciones degradadas del bosque de quillay (*Quillaja saponaria*).

Tabla 1-15: Comunidad de *Colliguaja odorífera* (Colliguay) - *Adesmia microphylla* (Palhuén)

Especies representativas	<i>Colliguaja odorífera</i>
Especies acompañantes	<i>Adesmia microphylla</i>
Especies comunes	<i>Alonsoa meridionalis</i> , <i>Haplopappus</i> <i>pristiphyllus</i> , <i>Lobelia polyphylla</i> , <i>Plantago</i> <i>hispidula</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Quillaja</i> <i>saponaria</i> , <i>Vulpia megalura</i>
Especies ocasionales	<i>Bridgesia incisifolia</i> , <i>Nassella chilensis</i> , <i>Porlieria chilensis</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

d) *Colliguaja odorífera* (Colliguay) - *Proustia cuneifolia* subsp. *cinerea* (Palo yegua)

Comunidad frecuente en laderas altas y cumbres rocosas situadas por sobre los 1.000 m de altitud.

Tabla 1-16: Comunidad de *Colliguaja odorífera* (Colliguay) - *Proustia cuneifolia* subsp. *cinerea* (Palo yegua)

Especies representativas	<i>Colliguaja odorífera</i>
Especies acompañantes	<i>Adesmia confusa</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> subsp. <i>cinerea</i>
Especies comunes	<i>Ephedra chilensis</i> , <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Nassella chilensis</i> , <i>Cheilanthes mollis</i> , <i>Pasithea coerulea</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Jarava plumosula</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i>
Especies ocasionales	<i>Chaetanthera linearis</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

e) *Salix humboldtiana* (Sauce amargo) - *Maytenus boaria* (Maitén)

Comunidad característica de los cursos de agua poco alterados por la intervención humana. En ciertas circunstancias forma bosques de alguna extensión.

Tabla 1-17: Comunidad de *Salix humboldtiana* (Sauce amargo) - *Maytenus boaria* (Maitén)

Especies representativas	<i>Maytenus boaria</i>, <i>Salix humboldtiana</i>
Especies acompañantes	<i>Escallonia illinita</i> , <i>Luma chequen</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i>
Especies comunes	<i>Baccharis glutinosa</i> , <i>Tessaria absinthioides</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

f) *Flourensia thurifera* (Incienso)

Comunidad escasa, que responde seguramente a una situación transicional

Tabla 1-18: Comunidad de *Flourensia thurifera* (Incienso)

Especies representativas	<i>Flourensia thurifera</i>
Especies acompañantes	<i>Colliguaja odorífera</i>
Especies comunes	<i>Baccharis paniculata</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Retanilla trinervia</i>
Especies ocasionales	<i>Quillaja saponaria</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

g) *Tessaria absinthioides* (Brea) - *Baccharis glutinosa* (Chilquilla)

Comunidad de cursos de agua, con un carácter fuertemente ruderal; tanto su composición como su estructura son respuesta a condiciones de alteración provocadas por el hombre.

Tabla 1-19: Comunidad de *Tessaria absinthioides* (Brea) - *Baccharis glutinosa* (Chilquilla)

Especies representativas	<i>Baccharis glutinosa</i>, <i>Tessaria absinthioides</i>
Especies acompañantes	<i>Cotula coronopifolia</i> , <i>Distichlis spicata</i> , <i>Otholobium glandulosum</i> , <i>Selliera radicans</i>
Especies comunes	<i>Salix humboldtiana</i>
Especies ocasionales	<i>Rubus ulmifolius</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

h) *Quillaja saponaria* (Quillay) - *Porlieria chilensis* (Guayacán)

Comunidad caracterizada por una estructura espacial constituida por árboles altos esparcidos y arbustos agrupados en matorrales, dejando amplios claros, donde se desarrolla una pradera de tipo primaveral. Se ubica en laderas medias de poca pendiente, especialmente en laderas de exposición al sur.

Tabla 1-20: Comunidad de *Quillaja saponaria* (Quillay) - *Porlieria chilensis* (Guayacán)

Especies representativas	<i>Porlieria chilensis</i>, <i>Quillaja saponaria</i>
Especies acompañantes	<i>Avena barbata</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Kageneckia oblonga</i> , <i>Proustia cuneifolia</i>
Especies comunes	<i>Bromus berterianus</i> , <i>Erodium cicutarium</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

i) *Acacia caven* (Espino) - *Atriplex repanda* (Sereno)

Agrupación florística de carácter extremadamente local, relacionada con los cauces de las grandes cuencas aluvionales y, por lo tanto, sujeta a la influencia humana, que ha aportado muchas especies ruderales. Su repartición geográfica se extiende hacia el norte de la IV Región y hasta el sur de la III Región.

Tabla 1-21: Comunidad de *Acacia caven* (Espino) - *Atriplex repanda* (Sereno)

Especies representativas	<i>Acacia caven</i>
Especies acompañantes	<i>Atriplex repanda</i>
Especies comunes	<i>Geoffroea decorticans</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Prosopis chilensis</i>
Especies ocasionales	<i>Cestrum parqui</i> , <i>Encelia canescens</i> , <i>Schinus molle</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Tessaria absinthioides</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

j) *Puya berteroniana* (Chagual) - *Adesmia confusa* (Palhuén)

Comunidad característica sobre afloramientos rocosos y en laderas expuestas al norte.

Tabla 1-22: Comunidad de *Puya berteroniana* (Chagual) - *Adesmia confusa* (Palhuén)

Especies representativas	<i>Adesmia confusa</i>, <i>Puya berteroniana</i>
Especies acompañantes	<i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

k) *Prosopis chilensis* (Algarrobo)- *Acacia caven* (Espino)

Es la comunidad típica de algarrobo (*Prosopis chilensis*), diferente en composición florística de las más boreales, pero conservando su misma fisionomía.

Tabla 1-23: Comunidad de *Prosopis chilensis* (Algarrobo)- *Acacia caven* (Espino)

Especies representativas	<i>Prosopis chilensis</i>, <i>Acacia caven</i>
Especies acompañantes	<i>Avena barbata</i> , <i>Baccharis paniculada</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Cynara cardunculus</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Proustia cuneifolia</i>
Especies comunes	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Colliguaja odorífera</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

l) *Acacia caven* (Espino) - *Maytenus boaria* (Maitén)

Comunidad muy variable en su composición florística, pero que a través de su amplia distribución geográfica conserva una fisionomía que le es característica. Está constituida por una estrata de plantas leñosas altas más o menos esparcidas y una densa estrata herbácea; en ciertos sectores es acompañada por una densa estrata de arbustos. Se ubica de preferencia en lugares planos o de pendiente suave y generalmente corresponde a una etapa sucesional.

Tabla 1-24: Comunidad de *Acacia caven* (Espino) - *Maytenus boaria* (Maitén)

Especies representativas	<i>Acacia caven</i>
Especies acompañantes	<i>Maytenus boaria</i> , <i>Proustia cuneifolia</i>
Especies comunes	<i>Baccharis linearis</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Medicago hispida</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Vulpia megalura</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

m) *Flourensia thurifera* (Incienso)- *Heliotropium stenophyllum* (Monte Negro)

Comunidad muy repartida y frecuente, ubicándose de preferencia en las laderas rocosas de los cerros.

Tabla 1-25: Comunidad de *Flourensia thurifera* (Incienso)- *Heliotropium stenophyllum* (Monte Negro)

Especies representativas	<i>Flourensia thurifera</i>
Especies acompañantes	<i>Adesmia tenella, Erodium cicutarium, Heliotropium stenophyllum</i>
Especies comunes	<i>Colliguaja odorifera</i>
Especies ocasionales	<i>Cordia decandra, Gutierrezia resinosa, Haplopappus angustifolius, Plantago hispidula, Proustia cuneifolia, Puya chilensis, Echinopsis chiloensis, Echinopsis coquimbana</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

n) *Bridgesia incisifolia* (Rumpiato) - *Flourensia thurifera* (Incienso)

Comunidad típica de las laderas rocosas de exposición norte, especialmente en sectores de mayor altitud de la formación.

Tabla 1-26: Comunidad de *Bridgesia incisifolia* (Rumpiato) - *Flourensia thurifera* (Incienso)

Especies representativas	<i>Bridgesia incisifolia, Flourensia thurifera</i>
Especies acompañantes	<i>Cheilanthes mollis, Maihueniopsis ovata</i>
Especies comunes	<i>Adesmia microphylla, Cordia decandra, Echinopsis coquimbana</i>
Especies ocasionales	<i>Ephedra chilensis, Lastarriaea chilensis, Lobelia polyphylla, Muehlenbeckia hastulata, Proustia cuneifolia, Proustia ilicifolia, Puya berteroniana, Jarava plumosula</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

o) *Puya berteroniana* (Chagual) - *Echinopsis chiloensis* (Quisco)

Comunidad vegetal típica de los afloramientos rocosos, muy frecuente en los ambientes de laderas expuestas al norte.

Tabla 1-27: Comunidad de *Puya berteroniana* (Chagual) - *Echinopsis chiloensis* (Quisco)

Especies representativas	<i>Puya berteroniana</i>
Especies acompañantes	<i>Echinopsis chiloensis</i>
Especies Comunes	<i>Colletia hystrix, Colliguaja odorifera</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

p) *Retanilla trinervia* (Trevo) - *Colliguaja odorifera* (Colliguay)

Comunidad dominante en el paisaje vegetal de esta formación. Tiene el aspecto de un matorral, que puede ser muy denso, con una estrata herbácea rica en hierbas anuales y perennes.

Tabla 1-28: Comunidad de *Retanilla trinervia* (Trevo) - *Colliguaja odorífera* (Colliguay)

Especies representativas	<i>Colliguaja odorífera</i>, <i>Retanilla trinervia</i>
Especies acompañantes	<i>Lithrea caustica</i>
Especies comunes	<i>Baccharis paniculate</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Dioscorea humifusa</i> , <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Helenium aromaticum</i> , <i>Pectocarya dimorpha</i> , <i>Puya berteroniana</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

q) *Avena barbata* (Teatina) - *Erodium geoides* (Alfilerillo)

Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

Tabla 1-29: Comunidad de *Avena barbata* (Teatina) - *Erodium geoides* (Alfilerillo)

Especies representantes	<i>Avena barbata</i>, <i>Erodium bothrys</i>
Especies acompañantes	<i>Cardionema ramosissima</i> , <i>Pectocarya dimorpha</i> , <i>Vulpia megalura</i>
Especies comunes	<i>Gamochaeta chamissonis</i> , <i>Poa holciformis</i> , <i>Plantago hispidula</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

r) *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla) - *Atriplex semibaccata* (Pasto Salado)

Conjunto florístico que se desarrolla en terrenos planos o en laderas que han sido cultivadas, constituyendo una de las primeras etapas de la sucesión.

Tabla 1-30: Comunidad de *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla) - *Atriplex semibaccata* (Pasto Salado)

Especies representativas	<i>Atriplex semibaccata</i>, <i>Gutierrezia resinosa</i>
Especies comunes	<i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Lycium chilense</i> , <i>Marrubium vulgare</i>
Especies ocasionales	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

s) *Drimys winteri* (Canelo) - *Luma chequen* (Chequén)

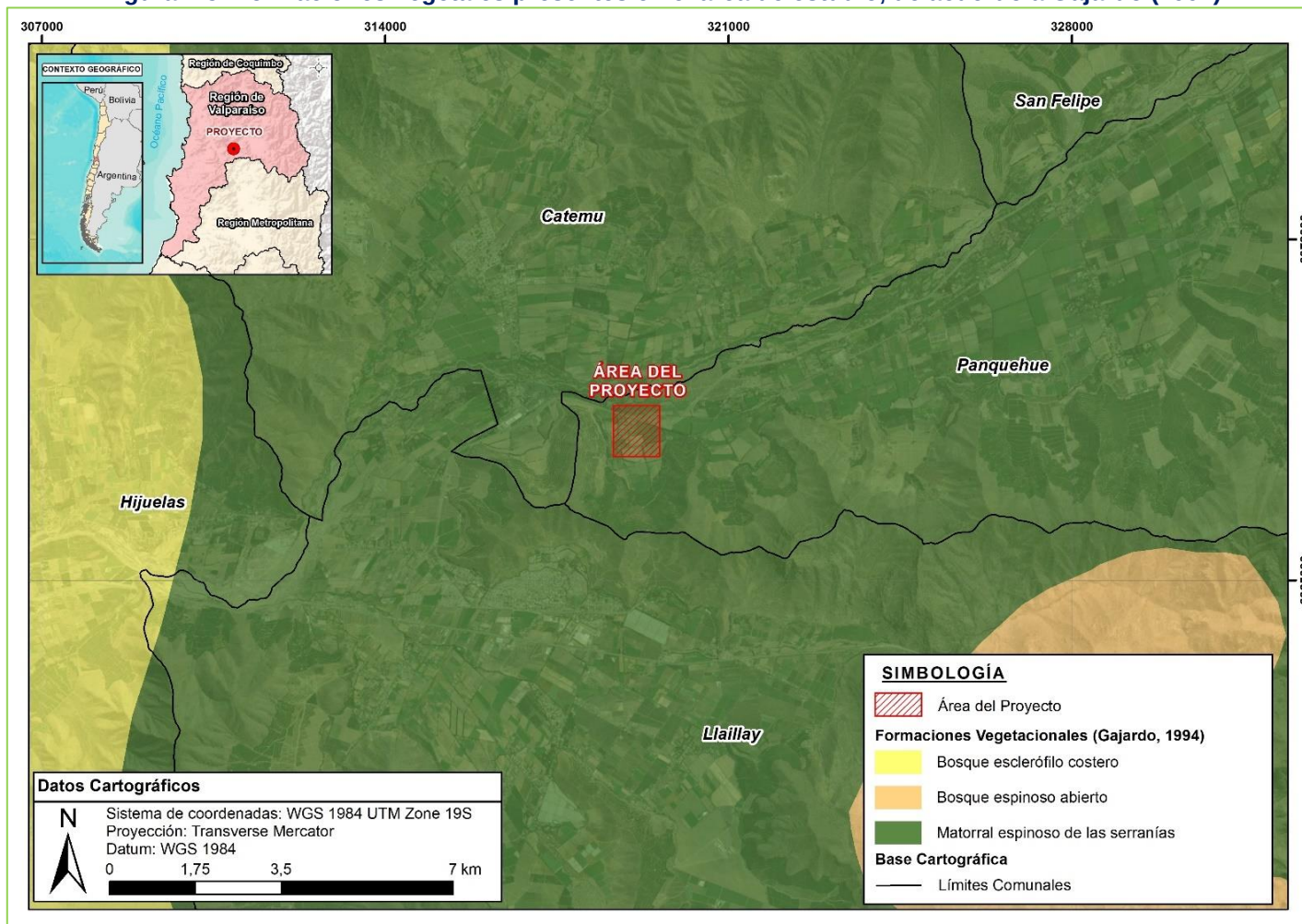
Comunidad que se ubica de preferencia junto a los cursos de agua permanentes de fondo de quebrada.

Tabla 1-31: Comunidad de *Drimys winteri* (Canelo) - *Luma chequen* (Chequén)

Especies representativas	<i>Drimys winteri</i>, <i>Luma chequen</i>, <i>Maytenus boaria</i>
Especies acompañantes	<i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Baccharis salicifolia</i> , <i>Cissus striata</i> , <i>Escallonia illinita</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i>
Especies comunes	<i>Eupatorium salivum</i> , <i>Lithrea caustica</i>

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

Figura 1-5: Formaciones vegetales presentes en el área de estudio, de acuerdo a Gajardo (1994)



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

Considerando lo expuesto por Luebert y Pliscoff (2017) en su “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, el Área de Influencia del Proyecto se enmarca en el piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”.

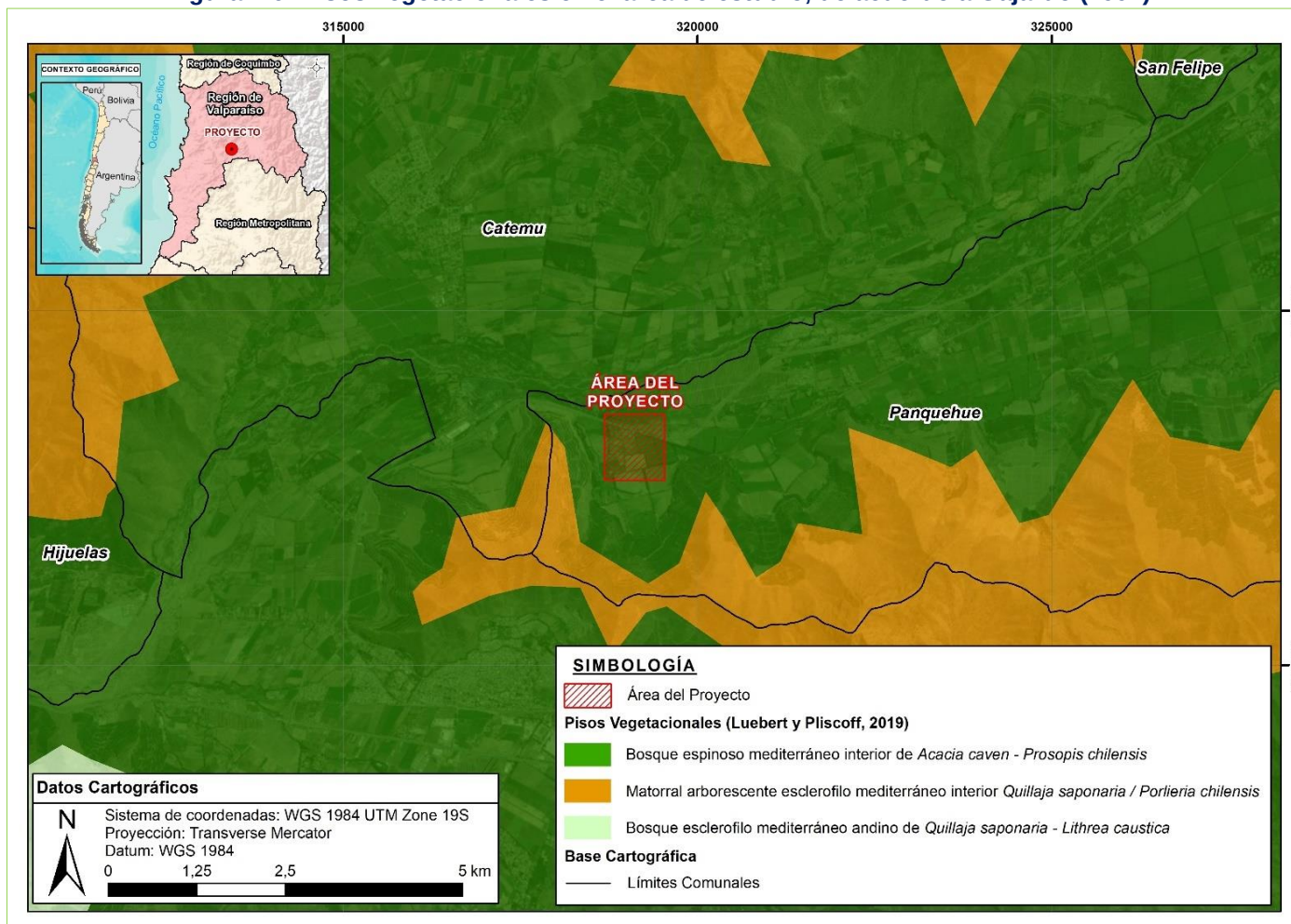
Corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

En relación a la dinámica de esta formación, se ha planteado que el espinal en general corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo origina. Al menos en el caso de este piso de vegetación, esa hipótesis resulta dudosa, ya que las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos (ombrotipo seco a húmedo) no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de esta unidad vegetacional. Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera. Se ha documentado una contracción reciente de las poblaciones de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* producto de perturbación antrópica, lo que tendría como resultado la eventual desaparición de este piso de vegetación.

La distribución de este piso es principalmente en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso, 200-900 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior semiárido inferior hiperoceánico y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

Composición florística: *Acacia cave*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum*, *Echinopsis chiloensis*.

Figura 1-6: Pisos vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo a Gajardo (1994)



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

1.5.2 Vegetación registrada en el Área de Influencia

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por Área urbana e industrial, Cortinas Arbóreas y Terrenos agrícolas. Dentro de estos, el que representa la mayor superficie es el recubrimiento de Terreno Agrícola, el cual abarca un 80% aproximadamente del Área de Influencia del Proyecto. En la tabla siguiente se detallan los tipos de uso y la participación porcentual.

Tabla 1-32: Uso actual del suelo dentro del Área de Estudio

ID	Formación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
1	Área Urbana o industrial	1,68	11,09
2	Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	0,31	2,05
3	Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Populus deltoides</i>	0,18	1,19
4	Cortina de <i>Salix babylonica</i>	0,15	0,99
5	Cortina de <i>Populus deltoides</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,24	1,59
6	Cortina de <i>Pinus radiata</i>	0,53	3,50
7	Terreno agrícola de <i>Hordeum vulgare</i>	5,98	39,50
8	Terreno agrícola de <i>Avena barbata</i>	6,07	40,09
TOTAL		15,14	100%

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Dentro de estos recubrimientos de suelo, se definieron un total de siete (7) unidades cartográficas de vegetación, de acuerdo con la metodología COT. En la tabla siguiente, se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies y especies dominantes, así como la codificación de las especies dominantes. En los párrafos siguientes, se describen los tipos de recubrimientos reconocidos en terreno.

Tabla 1-33: Unidades vegetacionales en Área de Estudio del Proyecto según metodología COT

UC	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie (ha)
1	Área Urbana o Industrial	-	-	1,68
2	Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	LA5H6	EG, PR, ca	0,31
3	Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Populus deltoides</i>	LA5LB2H6	EG, PD, Ru, ca	0,18
4	Cortina de <i>Salix babylonica</i>	LA4H6	SB, pa	0,15
5	Cortina de <i>Populus deltoides</i> y <i>Maytenus boaria</i>	LA3H6	PD, MB, pa	0,24
6	Cortina de <i>Pinus radiata</i>	LA4LB2H6	PR, Ru, ab	0,53
7	Terreno agrícola de <i>Hordeum vulgare</i>	H6	hv, pa	5,98
8	Terreno agrícola de <i>Avena barbata</i>	H7	av,cm	6,07

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Donde:

PR: <i>Pinus radiata</i>	av: <i>Avena barbata</i>
EG: <i>Eucalyptus globulus</i>	cm: <i>Conium maculatum</i>
PA: <i>Populus alba</i>	pa: <i>Poa annua</i>
MB: <i>Maytenus boaria</i>	hv: <i>Hordeum vulgare</i>

Sistema Silvopastoril

Las cortinas cortavientos caracterizan por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies posicionada en una o más hileras de árboles que forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento que en su conjunto forman un mosaico homogéneo. De esta manera se logra reducir la velocidad del viento, el movimiento del suelo y la erosión. También permiten conservar la humedad del suelo, reducir la acción mecánica del viento sobre los cultivos, el ganado y construcciones y regular las condiciones del microclima. En términos generales y aplicada a este caso, esta formación se ubica en terrenos planos y no se identificaron especies en Categoría de Conservación.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el Área de Influencia:

- Cortina de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*

Formación vegetal que presenta una superficie de 0,31 ha. que corresponde al 2,05% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada por *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Esta formación en su conjunto presenta una cobertura COT Clara (25-50%), una cobertura absoluta de un 50,22%; Alturas entre 12 y 16 metros con densidades 220 ind/ha.

Dentro de las especies que conforman el estrato herbáceo, podemos mencionar *Chenopodium álbum*, *Poa annua* y *Hordeum vulgare*, como las más representativas.

Fotografía 1-1: Cortina de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Cortina de *Eucalyptus globulus* y *Populus deltoides*

Esta formación presenta una superficie de 0,18 ha. que corresponde al 1,19% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada por las especies *Eucalyptus globulus* y *Populus deltoides*.

Esta formación en su conjunto presenta una cobertura COT Clara (25-50%), una cobertura absoluta de un 36,52%; Alturas entre 12 y 15 metros con densidades 200 ind/ha.

En el estrato leñoso bajo, podemos encontrar *Rubus ulmifolius* como especie principal, mientras que dentro de las especies herbáceas se pueden mencionar *Poa annua*, *Chenopodium álbum* y *Galega officinalis* como las más representativas.

Fotografía 1-2: Cortina de *Eucalyptus globulus* y *Populus deltoides*



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

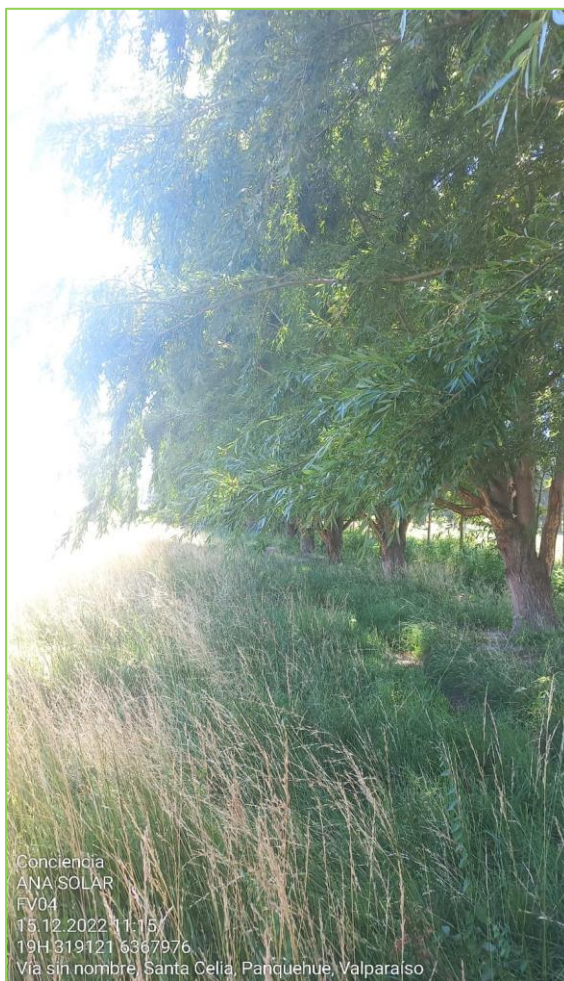
- Cortina de *Salix babylonica*

Formación vegetal que presenta una superficie de 0,15 ha. que corresponde al 0,99% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada por la especie *Salix babylonica*.

Esta formación en su conjunto presenta una cobertura COT Clara (25-50%), una cobertura absoluta de un 22,54%; Alturas entre 12 y 15 metros con densidades 200 ind/ha.

El estrato herbáceo está dominado por *Poa annua* y *Avena barbata* acompañadas de *Galega officinalis* y *Silybum marianum*.

Fotografía 1-3: Cortina de *Salix babylonica*



Esta formación, se encuentra fitosanitariamente sana, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Cortina de *Populus deltoides* y *Maytenus boaria*

Esta formación presenta una superficie de 0,24 ha. que corresponde al 1,59% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada por las especies *Populus deltoides* y *Maytenus boaria*. Dentro de las especies herbáceas registradas se pueden mencionar *Poa annua*, *Galega officinalis*, *Avena barbata* y *Conium maculatum* como las más representativas.

Fotografía 1-4: Cortina de *Populus deltoides* y *Maytenus boaria*



Esta formación, se encuentra fitosanitariamente sana, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Cortina de *Pinus radiata*

Formación vegetal que presenta una superficie de 0,53 ha. que corresponde al 3,5% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada por la especie *Pinus radiata*.

Esta formación en su conjunto presenta una cobertura COT Clara (25-50%), una cobertura absoluta de un 35,74%; Alturas entre 12 y 13 metros con densidades 220 ind/ha.

El estrato herbáceo está dominado por *Poa annua* y *Avena barbata* acompañadas de *Galega officinalis* y *Silybum marianum*.

Fotografía 1-5: Cortina de *Pinus radiata*



Esta formación, se encuentra fitosanitariamente sana, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Terrenos Agrícolas

Estas unidades se desarrollan en terrenos planos con baja pendiente (1-3%), que se basan principalmente en sectores donde hay o hubo cultivos en que existe evidencia de aquello, con alta cobertura de vegetación herbácea.

En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no representan áreas de importancia vegetal ni tampoco determinan áreas de alta naturalidad dado la estructura que presentan. Finalmente, en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación. Esta tipología está representada por las siguientes formaciones:

- Terreno agrícola de *Hordeum vulgare*

Esta formación presenta una superficie de 5,98 ha. que corresponde al 39,5% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada principalmente por *Hordeum vulgare* acompañada de *Poa annua*, *Hirschfeldia incana* y *Taraxacum officinale*

Fotografía 1-6: Terreno Agrícola de *Hordeum vulgare*



Esta formación, se encuentra fitosanitariamente sana, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

- Terreno agrícola de *Avena barbata*

Formación vegetal que presenta una superficie de 6,07 ha. que corresponde al 40,09% de la superficie total en relación al área de influencia y está dominada por *Avena barbata* acompañada de *Conium maculatum*, *Galega officinalis* y *Silybum marianum*.

Fotografía 1-7: Terreno Agrícola de *Avena barbata*



Esta formación, se encuentra fitosanitariamente sana a intermedia, producto de identificación de especies alóctonas en suelo no manejados a la actualidad, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.3 Flora registrada en el Área de Estudio

La riqueza total de flora registrada en la presente campaña en el área de influencia del proyecto fue de 46 taxas de plantas vasculares. La taxonomía de la diversidad florística identificada en el Área de Influencia del proyecto está definida por las divisiones Magnoliophyta y Pinophyta, compuestas por las clases taxonómicas Liliopsida, Magnoliopsida y Pinopsida respectivamente. De estas, la clase taxonómica Magnoliopsida es la que concentra el mayor número de taxas (37), seguida de la clase Liliopsida (8) y Pinopsida (1) (Tabla 1-34).

Tabla 1-34: Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de Estudio

División	N.º de familias	N.º de géneros	N.º de especies
Clase			
Magnoliophyta	22	44	46
Liliopsida	2	8	8
Magnoliopsida	20	36	37
Pteridophyta	1	1	1
Polypodiopsida	1	1	1
TOTAL	23	45	46

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Los 46 taxas registrados (correspondientes a flora vascular) se clasifican en 23 familias taxonómicas, siendo las familias con mayor representatividad Asteraceae con 12 taxas, seguida de Poaceae con 7 taxas y Fabaceae con 3 taxas. El resto de las familias presentes en el Área de Influencia del Proyecto se muestran en la siguiente Tabla 1-35.

Tabla 1-35: Resumen taxonómico de las familias identificadas en el Área de Influencia

ID	Familias	Nº de individuos	ID	Familias	Nº de individuos
1	Anacardiaceae	1	13	Loranthaceae	1
2	Apiaceae	1	14	Myrtaceae	1
3	Asteraceae	12	15	Pinaceae	1
4	Brassicaceae	2	16	Plantaginaceae	1
5	Brassicaceae	1	17	Poaceae	7
6	Cariofilaceae	1	18	Polygonaceae	2
7	Celastraceae	1	19	Rosaceae	1
8	Convolvulaceae	1	20	Salicaceae	2
9	Cyperaceae	1	21	Scrophulariaceae	1
10	Euphorbiaceae	1	22	Solanaceae	2
11	Fabaceae	3	23	Verbenaceae	1
12	Geraniaceae	1			

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.4 Tipos biológicos

Respecto a los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional existente se define esencialmente por especies del tipo herbáceo (73,91%), esto, seguido del hábito arbóreo (15,22%) y arbustivo (10,87%).

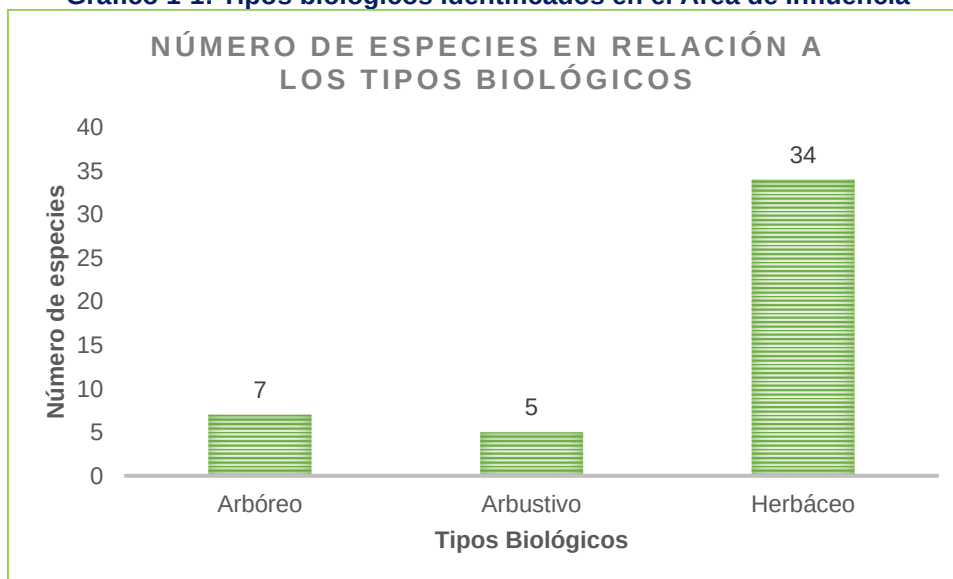
En la Tabla 1-36 y Gráfico 1-1, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector y su origen geográfico.

Tabla 1-36: Tipos biológicos de la Flora registrada en el Área de Influencia.

Tipo Biológico	N.º Taxones	Porcentaje Total
		Área de estudio (%)
Arbóreo	7	15,22
Arbustivo	5	10,87
Herbáceo	34	73,91
TOTAL	53	100%

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Gráfico 1-1: Tipos biológicos identificados en el Área de Influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.5 Origen geográfico

De acuerdo con el registro en terreno, la flora vascular está compuesta mayoritariamente por especies Alóctonas las que representan un 84,78% (39 especies), seguido de las especies Nativas que representan el 15,22% (7 especies). No se registraron especies endémicas.

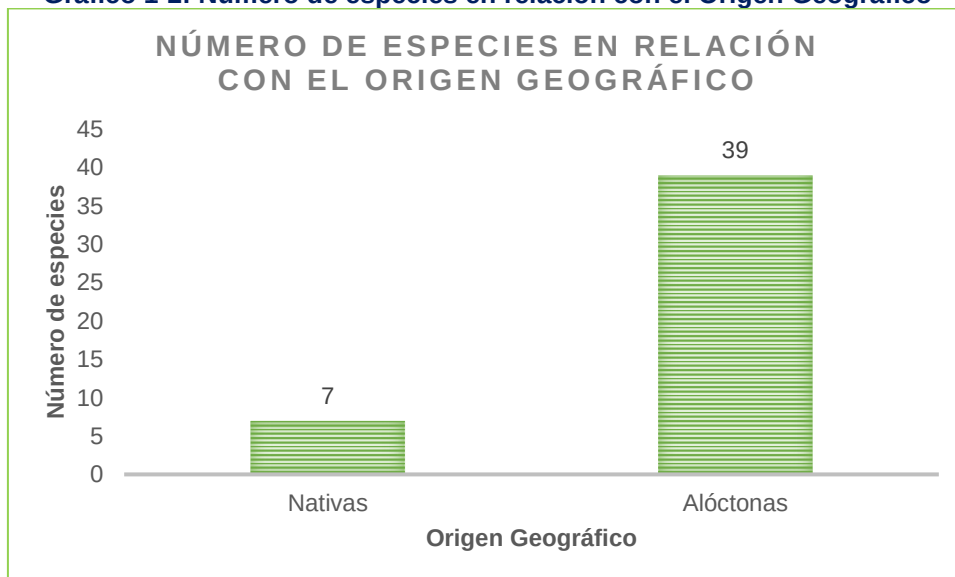
En la Tabla y Grafico siguiente se entrega el resumen del origen geográfico de las especies identificadas, y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de estudio.

Tabla 1-37: Origen geográfico de la Flora registrada en el Área de Estudio.

Origen Geográfico	Nº Taxa	Porcentaje de Especies (%)
Nativo	7	15,22
Alóctonas	39	84,78
TOTAL	46	100%

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Gráfico 1-2: Número de especies en relación con el Origen Geográfico



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.5.6 Singularidad Ambiental

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto.

Tabla 1-38: Análisis de Singularidades en Área de Influencia del Proyecto

ID	Singularidad	Observación
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones reliquias en el Área de Influencia del Proyecto.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	De acuerdo a lo expuesto no se presenta formaciones vegetales remanentes en el Área de Influencia del Proyecto
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su	Si bien se identifican especies listadas en el D.S 68/2009 (<i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus molle</i>), estas no se encuentran constituyendo formaciones

ID	Singularidad	Observación
	estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	xerofíticas. No se identificó presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	De acuerdo a lo expuesto el Área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:	En el Área de Influencia del proyecto, no se identificaron especies protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas	De acuerdo a los antecedentes expuesto, no se identificaron especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo con lo expuesto no se identifican especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el proyecto no se registraron especies que están o se encuentra próxima al límite de distribución geográfica.
12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Área de Influencia del Proyecto
13	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial	En relación con el Área de Influencia del Proyecto, no se registra ningún área de protección oficial dentro o interceptando con las actividades del Proyecto, así como tampoco se registran áreas con mayor proximidad o colindantes al área de influencia. De acuerdo a la revisión de Sitios prioritarios y áreas protegidas, las más cercanas se encuentran a 360 m lineales de distancia
14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El Área de influencia del proyecto no se encuentra cercano a ninguna unidad de Iniciativa de Conservación Privada (ICP).
15	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercana al límite sur de su distribución geográfica.
16	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	Según los antecedentes recopilados, no aplica esta singularidad ambiental para el área de Influencia del Proyecto.
17	Presencia de un ecosistema amenazado	Tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación (Pliscoff 2015), no se identifican ecosistemas amenazados.
18	Otras singularidades ambientales identificadas en terreno	No se identificaron otras singularidades ambientales en el Área de Influencia del proyecto.

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

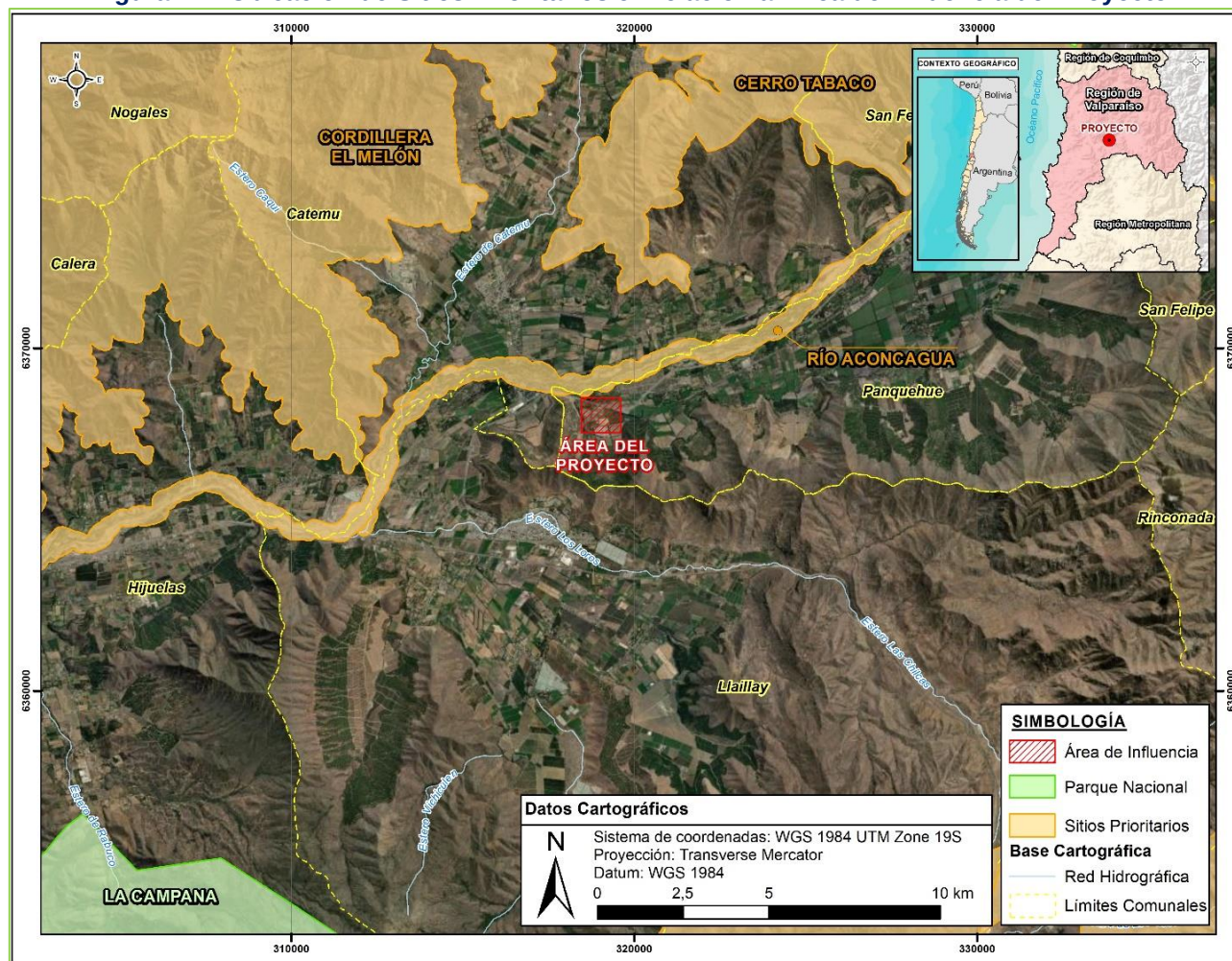
En relación con la revisión de sitios prioritarios y áreas protegidas cercanas o colindantes al proyecto, se detallan en la siguiente tabla las áreas con mayor proximidad:

Tabla 1-39: Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación al Área de Influencia

Tipo	Nombre	Distancia (km)
Sitio Prioritario	CORDILLERA EL MELÓN	6,1
	CERRO TABACO	3,3
	RÍO ACONCAGUA	0,36
Parque Nacional	LA CAMPANA	16,5

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

Figura 1-7: Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al Área de Influencia del Proyecto



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

En relación a los alcances metodológicos expuestos respecto a las competencias de CONAF para el Área de Influencia del Proyecto, se presentan a continuación las singularidades encontradas.

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF): de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registraron áreas con plantaciones forestales ubicada en suelos categoría APF.
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identifica presencia de Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales en el Área de Influencia del Proyecto.
- Cortinas cortavientos bonificadas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identifica la presencia de Cortinas cortaviento bonificadas en el Área de Influencia del Proyecto.
- Bosques naturales de especies exóticas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques naturales de especies exóticas en el Área de Influencia del Proyecto.
- Bosque Nativo: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia del cubrimiento de suelo correspondiente a Bosque nativo en el Área de Influencia del Proyecto.
- Bosque Nativo de Preservación: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró ningún bosque nativo que constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad, en el Área de Influencia del proyecto.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registraron especies en categoría de conservación.
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern): de acuerdo

a los antecedentes expuestos, no se registraron especies declaradas Monumentos Nacionales dentro del Área de Influencia del Proyecto.

- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección: El Área de Influencia del Proyecto no se encuentra ubicada en áreas de protección de árboles y/o arbustos aislados.
- Formaciones Xerofíticas: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones xerofíticas en el Área de Influencia del Proyecto.
- Matorral en Terrenos APF: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de Matorral en Suelos APF en el Área de Influencia del Proyecto.
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registraron especies hidrófilas en el área de Influencia del proyecto.
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró ningún Ecosistema representado en el SNASPE, incluidos sitios Ramsar dentro o cercano al Área de Influencia del Proyecto.

1.5.7 Análisis de Permisos Ambientales Sectoriales

Las formaciones correspondientes a Cortinas arbóreas no se encuentran afectas a la presentación del Permiso Ambiental Sectorial asociado a Plantaciones Forestales (PAS149), por cuanto no cumplen con las condiciones de ancho establecido por la legislación forestal (Ancho de 40 metros).

Por otro lado, no se identifican unidades de Bosque Nativo afectas a la presentación de permisos ambientales sectoriales para la corta de bosque nativo (PAS 148).

1.6 Conclusiones

Luego de la prospección dentro del área de influencia, se identificaron tres (3) tipos de uso de suelos, correspondientes a Área Urbana o Industrial, Cortinas Arbóreas y Terrenos Agrícolas, siendo este último el que presenta la mayor superficie con un 80,9% dentro del Área de Influencia.

En relación con la riqueza de la flora vascular registrada en el área de influencia, se identificaron 46 taxas de plantas vasculares. De estas, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, así como tampoco se identificaron especies endémicas. De acuerdo al origen geográfico, el 15,22% de las especies registradas son nativas, siendo el resto, 84,78% especies alóctonas (introducidas).

En virtud de las singularidades ambientales para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles. Asimismo, tampoco se presentan dentro del Área de Influencia del Proyecto especies de distribución restringida o cercanas a su límite de distribución geográfica.

En virtud de las competencias de la CONAF en el marco de SEIA para el Área de Influencia del Proyecto, no se determinó la presencia de Plantaciones forestales en terrenos APF y Bosque nativo, afectas a PAS 148 y 149, respectivamente, no existen cortinas cortaviento bonificadas, Bosques naturales de especies exótica.

No se identifican especies declaradas monumentos nacionales, árboles y/o arbustos aislados ubicados en zonas de protección, Formaciones xerofíticas que apliquen permiso asociado a PAS151, por cuanto no reúnen todas las condiciones de altura, ind/ha y superficies.

Finalmente, el Área de Influencia del Proyecto se localiza o colinda con cuatro (4) sitios prioritarios o áreas protegidas, siendo el río Aconcagua el que se encuentra más próximo al proyecto, a 360 m lineales.

1.7 Bibliografía

- Chávez F. y J. Cerda (2012). Documento General Guía para Evaluación de Línea Base Componente Fauna Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 50 páginas.
- Decreto Supremo N.º 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimotercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N.º 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N.º 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N.º 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- De la Maza M. & C. Bonacic (Eds.). 2013. Manual para el monitoreo de fauna silvestre en Chile. Serie Fauna Australis, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile, 202pp.
- SEA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.
- Charrier, A. 2019. Guía de Campo Anfibios de los Bosque de la Zona Centro Sur y Patagonia de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Chile. 300p.
- Couve, E., Vidal, C. y Ruiz, J. 2016. Aves de Chile, sus islas oceánicas y península Antártica. Far South Expeditions Ltda., Punta Arenas, Chile.
- Demangel, D. 2016. Reptiles de Chile. Fauna nativa ediciones, Chile. 619 pp.
- González, G. (2014). Medidas de Mitigación de Impactos en Aves Silvestres y Murciélagos. Santiago, Chile: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Ministerio de Energía (MINENERGIA).
- Iriarte, A. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Ediciones. Barcelona. España. 420 pp.
- Iriarte, A. y Jaksic, F. 2017. Los Carnívoros de Chile. Ediciones Flora y Fauna Chile y Centro UC CAPES, P.U. Católica de Chile, 260 pp.
- Jaksic F. & P. Feisinger. 1991. Bird assemblages in temperate forest of North and South America: a comparison of diversity, dynamics, guild structure, and resource use. Revista Chilena de Historia Natural. 64: 491-510.
- Jaramillo, A. 2005. Aves de Chile. Lynx Ediciones. Barcelona. España. 240 pp.
- Kuhn F.B. 2012. Colección de aves chilenas del profesor Dr. Francisco Behn Kuhn. Gestión Ambiental 24: 67- 149.

- Martínez, D. y González, G. 2017. Aves de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural. Ediciones del Naturalista. Santiago, Chile. 539 pp.
- Martella, M, Trumper, E., Bellis, M., Renison, D., Giordano, P., Bazzano, G., y R., Gleiser (2012). Manual de ecología poblaciones: Introducción a las técnicas para el estudio de las poblaciones silvestres, Raduca (Biología) 5(1):1-31.
- Medrano F., Barros R., Norambuena HV, Matus R. y Schmitt F. 2018. Atlas de las aves nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.
- Mella, J. 2017. Guía de Campo de Reptiles de Chile. Tomo 1: Zona Central. Peñaloza APG. (Ed). Santiago de Chile. 308 p.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (1994). Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente (Santiago, Chile), Ley 19.300 (Modificada por Ley 20.417 MINSEGPRES, 2010). Diario oficial de la República de Chile.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). (2002). Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (Santiago, Chile). Decreto Supremo N.º 95 de 2002 (D.S. N°95/2002 MINSEGPRES). (Modificado por el Decreto Supremo N.º 40 de 2012; D.S. N.º 40/2012 MMA). Diario oficial de la República de Chile.
- Muñoz-Pedrerros, A. y J. Yáñez. 2009. Mamíferos de Chile. Segunda edición. CEA Ediciones. 573 pp.
- Noguera J. Pérez I & Mínguez E. (2010). Impactos de campos eólicos terrestres sobre rapaces diurnas: desarrollo de un índice de vulnerabilidad espacial y mapas de vulnerabilidad potencial. Ardeola 57 (1): 41 – 53 p.
- Pearson, D.E & Ruggerio, L.F. 2003. Transect versus Grid Trapping Arrangements for Sampling Small-Mammal Communities. Wildlife Society Bulletin, Vol. 31, No. 2, pp. 454-459.
- Rabanal, F.E. & Nuñez, J.J. 2008. Anfibios de los Bosque Templados de Chile. Primera Edición. Universidad Austral de Chile, Valdivia. 206 pp.

- Ralph, C.J., G.R. Geupel, P. Pyle, T.E. Martin, D.F. De Sante y B. Milá. 1996. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Pacific Southwest Research Station. Albany, California.
- República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N.º 29.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2004). Medidas de mitigación de impactos ambientales en fauna silvestre. Santiago, Chile.
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2012). La ley de Caza y su Reglamento. Santiago, Chile: Autor.
- SAG (2016). Guía de evaluación ambiental componente fauna silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (2017). Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.
- Sutherland W.J. 2006. Ecological Census Techniques a handbook. Segunda Edición. William J. Sutherland Editor. Universidad de East Anglia. 432 pp.
- Tala, C. 2006. Qué hacen aquí esas gaviotas, qué hacen aquí, tan lejos de su lugar natal. Boletín Veterinario Oficial N.º 5, I semestre 2006. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Tellería, J.L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Raíces, Madrid.
- UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

1.8 Apéndices

1.8.1 Inventario Forestal

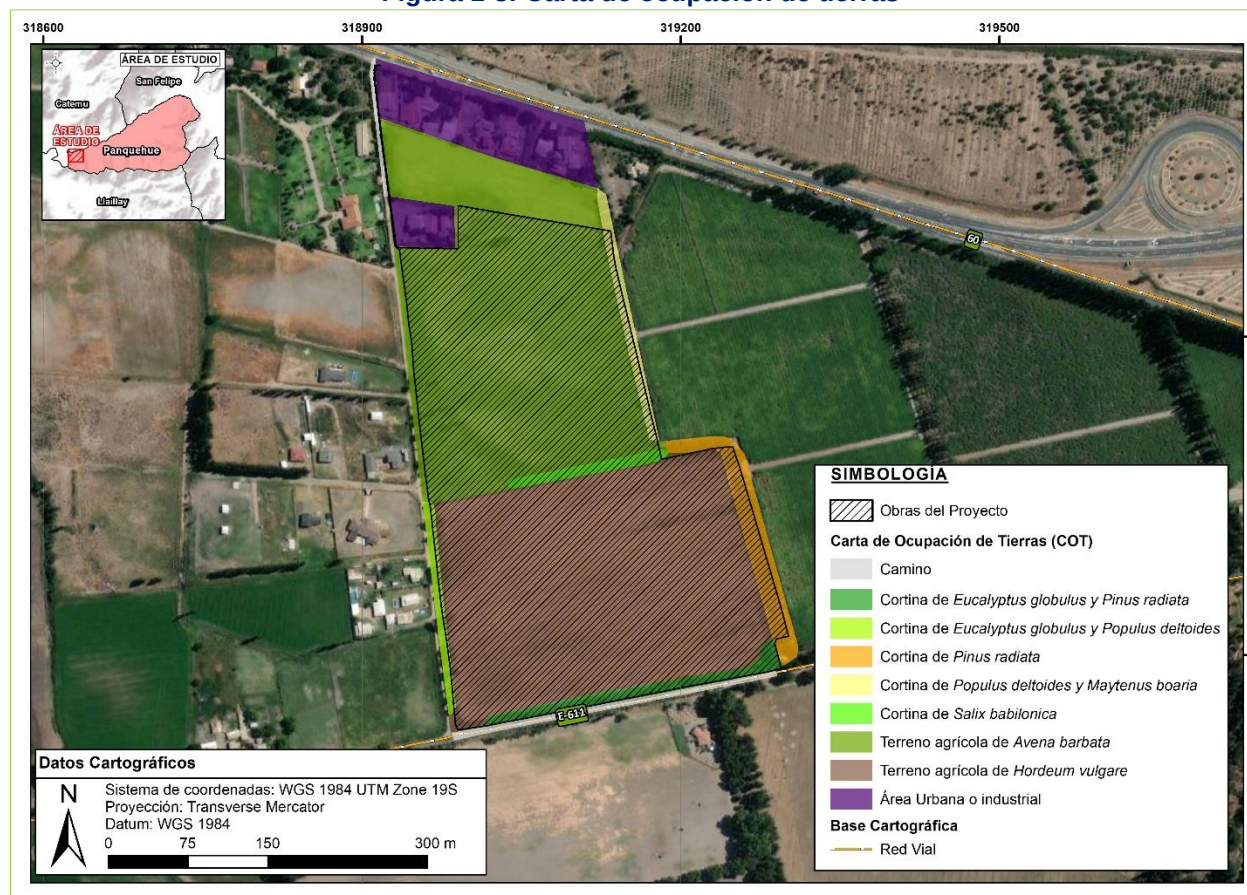
Tabla 1-40: Inventario Forestal

Pto. Muestreo	Coordenadas		Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob. BB	Cob. Abs
	Este	Norte								
FV01	319.154	6.367.760	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	7	16	6	5	3	33,3
FV01	319.154	6.367.760	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	3	13	7	5	2	17,0
FV01	319.154	6.367.760	<i>Schinus molle</i>	Arbóreo	1	10	7	5	2	5,7
FV01	319.154	6.367.760	<i>Cichorium intybus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
FV01	319.154	6.367.760	<i>Hordeum vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV01	319.154	6.367.760	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-
FV01	319.154	6.367.760	<i>Bidens aurea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV01	319.154	6.367.760	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-
FV02	319.124	6.367.850	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-
FV02	319.124	6.367.850	<i>Hordeum vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-
FV02	319.124	6.367.850	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-
FV02	319.124	6.367.850	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV02	319.124	6.367.850	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
FV03	318.976	6.367.830	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	3	15	6	5	2	14,3
FV03	318.976	6.367.830	<i>Populus deltoides</i>	Arbóreo	7	12	4	5	2	22,3
FV03	318.976	6.367.830	<i>Salix babylonica</i>	Arbóreo	1	12	6,5	5,5	p	5,7
FV03	318.976	6.367.830	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	1	5	3	2	p	1,0
FV03	318.976	6.367.830	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo					3	0,0
FV03	318.976	6.367.830	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo					3	0,0
FV03	318.976	6.367.830	<i>Cichorium intybus</i>	Herbáceo					2	0,0
FV03	318.976	6.367.830	<i>Calystegia sepium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV03	318.976	6.367.830	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV03	318.976	6.367.830	<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV03	318.976	6.367.830	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-
FV03	318.976	6.367.830	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-

Pto. Muestreo	Coordenadas		Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob. BB	Cob. Abs
	Este	Norte								
FV04	319.108	6.367.970	<i>Salix babylonica</i>	Arbóreo	5	12	4	5	2	15,9
FV04	319.108	6.367.970	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV04	319.108	6.367.970	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV04	319.108	6.367.970	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-
FV04	319.108	6.367.970	<i>Silybum marianum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-
FV05	319.158	6.368.090	<i>Populus deltoides</i>	Arbóreo	4	13	4	3,5	2	8,8
FV05	319.158	6.368.090	<i>Schinus molle</i>	Arbóreo	1	10	7	6	2	6,6
FV05	319.158	6.368.090	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	3	5	5	4	2	9,5
FV05	319.158	6.368.090	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV05	319.158	6.368.090	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-
FV05	319.158	6.368.090	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-
FV05	319.158	6.368.090	<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-
FV05	319.158	6.368.090	<i>Silybum marianum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV05	319.158	6.368.090	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV06	319.054	6.368.090	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	7	-
FV06	319.054	6.368.090	<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-
FV06	319.054	6.368.090	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV06	319.054	6.368.090	<i>Silybum marianum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV07	319.277	6.367.900	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	9	13	5,5	4	3	31,9
FV07	319.277	6.367.900	<i>Populus deltoides</i>	Arbóreo	2	12	3	4	1	3,8
FV07	319.277	6.367.900	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	3	-
FV07	319.277	6.367.900	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-
FV07	319.277	6.367.900	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV07	319.277	6.367.900	<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV07	319.277	6.367.900	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-
FV07	319.277	6.367.900	<i>Rumex crispus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-

1.8.2 Carta de ocupación de tierras

Figura 1-8: Carta de ocupación de tierras



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.8.3 Flora en el Área de Influencia

Tabla 1-41: Flora en el Área de Influencia

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	DS68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> Mol	Acacia negra	Aloctona	Árborea	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda,	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	-	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	-	Aloctona	Hierba perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	Brassica	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	-	Aloctona	Arbustivo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	-	Nativa	Arbustivo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pasto bermuda, pata de perdiz	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	Cortadera	Nativa	Hierba perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	-	Aloctona	Árborea	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.	-	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	-	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	-	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maiten	Nativa	Árborea	-	Originaria
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino radiata	Aloctona	Árborea	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	-	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i> L.	Alamo	Aloctona	Árborea	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	DS68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Aloctona	Arbustivo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	-	Aloctona	Árborea	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Nativa	Árborea	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	-	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) J. Hill	Ñilhue	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cariofilaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill	Quilloi-Quilloi	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex Wigg.	Diente de león	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	Nativa	Arbustivo	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trebol blanco	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral del alamo	Nativa	Arbusto parasito	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Totora	Aloctona	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, mitrún	Aloctona	Hierba anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.	Arvejilla, clarincillo.	Aloctona	Hierba anual	-	-

Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

1.8.4 Apéndice 10.1 Archivo Digital